



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 13: Expresiones Regulares.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 21 de Octubre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
13	Nombre de la Práctica:	Expresiones Regulares		2

1. INTRODUCCIÓN

Una expresión regular es una cadena de caracteres que puede contener símbolos especiales llamados meta-caracteres, los cuales pueden ser vistos como comodines para representar uno o más caracteres en un flujo de datos. Las expresiones regulares se utilizan junto con algunos comandos para realizar búsquedas avanzadas dentro de archivos de texto.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Crear expresiones regulares utilizando meta-caracteres y el comando *grep* para realizar búsquedas dentro de archivos de texto con actitud analítica y positiva.

3. FUNDAMENTO

Tipos de Expresiones Regulares

En el ambiente Linux, existen diferentes tipos de expresiones regulares para distintas aplicaciones, siendo algunas de estas aplicaciones lenguajes de programación, utilidades de Linux (*grep*, *awk*, *sed*), entre otras.

Para poder utilizar expresiones regulares es necesario contar con un *motor de expresiones regulares*, el cual se encarga de interpretar la expresión regular y hacer la búsqueda en el texto de aquellas cadenas que coincidan con la expresión regular.



Formato de Práctica de Laboratorio

Linux cuenta con dos motores de expresiones regulares:

- El motor de Expresiones Regulares Básicas (BRE, por sus siglas en inglés) de POSIX.
- El motor de Expresiones Regulares Extendidas (ERE, por sus siglas en inglés) de POSIX.

En la práctica anterior se hizo uso de las BRE con el comando `grep` para hacer búsquedas en archivos de texto, sin embargo, en esta práctica se harán uso de las ERE por medio del comando `egrep`, el cual es la versión de `grep` que soporta dichas expresiones regulares manteniendo la misma sintaxis.

Expresiones Regulares Extendidas

Este tipo de expresiones regulares comprenden las expresiones regulares simples más algunos operadores que permiten la construcción de expresiones regulares más complejas.

Meta-caracter	Descripción
?	El caracter anterior a este meta-caracter es opcional y se buscará como máximo una vez, es decir, 0 o una vez.
*	El caracter anterior se repetirá en el patrón de búsqueda 0 o más veces.
+	El caracter anterior se repetirá en el patrón de búsqueda 1 o más veces.
{n}	El caracter anterior se repetirá en el patrón de búsqueda exactamente n veces.
{n,}	El caracter anterior se repetirá en el patrón de búsqueda n o más veces.
{,m}	El caracter anterior se buscará como máximo m veces.
{n,m}	El caracter anterior se buscará al menos n veces, pero no más de m veces.
expr1 expr2 ...	Permite especificar dos o más patrones de búsqueda que hagan uso de expresiones regulares. Funciona como un <i>OR</i> lógico.
(expr)	Es posible utilizar paréntesis para agrupar una expresión regular.



Formato de Práctica de Laboratorio

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión en el servidor de computación.
2. Muestre los archivos de texto con extensión *.txt* que se encuentran en */externos/home/clases/compartidos/*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ ls /externos/home/clases/compartido/ | egrep .*\.txt
adopcion.txt
alimentos0.txt
alimentos.txt
alumnos.txt
banco.txt
calculadoras.txt
carros.txt
congreso.txt
datos_practica7.txt
diez.txt
documentos.txt
ejemplo.txt
Examen.txt
expresReg.txt
hilos.txt
listaa.txt
listanombres.txt
lista.txt
~movie.txt
nombre.txt
nuevo.txt
Osos.txt
oso.txt
P9.txt
padron.txt
papeleria.txt
peliculas.txt
propios.txt
simple.txt
```

3. Cree el siguiente archivo de texto, este deberá llamarse *Telefonos*:

- a. (686)112-3491
- b. 6862
- c. 6861123491
- d. 6993
- e. 686-112-3491

```
limon.yael@computacion:~$ cat > Telefonos
a. (686)112-3491
b. 6862
c. 6861123491
d. 6993
e. 686-112-3491
```



Formato de Práctica de Laboratorio

Construya una expresión regular que sirva para encontrar el número en a.

```
limon.yael@computacion:~$ egrep a.* Telefonos | cut -d" " -f2  
(686)112-3491
```

4. Construya una expresión regular para encontrar aquellos números a 10 dígitos sin paréntesis ni guiones (c).

```
limon.yael@computacion:~$ egrep ['1-9']{10} Telefonos | cut -d' ' -f2  
6861123491
```

5. Construya una expresión regular para validar que sea un número telefónico a 10 dígitos, sin importar el formato (a, c y e).

```
limon.yael@computacion:~$ egrep '(\([0-9]{3}\)[0-9]{3}-[0-9]{4}|[0-9]{10}|[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4})' Telefonos  
a. (686)112-3491  
c. 6861123491  
e. 686-112-3491
```

6. Cree el siguiente archivo de texto, este deberá llamarse *Correos*:

- a. miCorreo@hotmail.com
- b. miotro_correo@gmail.com
- c. no es correo
- d. ab.123@uabc.edu.mx



Formato de Práctica de Laboratorio

e. correoelectronicogmail.com

```
limon.yael@computacion: ~ × + v
a. miCorreo@hotmail.com
b. miotro_correo@gmail.com
c. no es correo
d. ab.123@uabc.edu.mx
e. correoelectronicogmail.com
~
~
~
~
~
~
~
```

7. Construir una expresión regular que sirva para encontrar los correos con el formato correcto del archivo *Correos* (a, b, d).

```
limon.yael@computacion:~$ egrep '.*@.*\..*' Correos
a. miCorreo@hotmail.com
b. miotro_correo@gmail.com
d. ab.123@uabc.edu.mx
limon.yael@computacion:~$
```

8. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las expresiones regulares son patrones de caracteres que nos ayudan a encontrar patrones y validar de manera específica en un texto, para esta práctica los utilizamos para encontrar,



Formato de Práctica de Laboratorio

modificar y limpiar datos como archivos con números de teléfono y archivos con correos electrónicos.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.